



Hafta 1 · Bilgisayar Uygulamaları ve Yapay Zeka

Yapay Zeka Beslenme Bilimine Giriyor

Bugün: temel kavramlar, dünden bugüne evrim, AI gerçekte nasıl "düşünüyor", prompt mühendisliği, halüsinasyon ve diğer sınırlılıklar, etik ve diyetisyenin mesleki sorumluluğu. Amaç ezber değil — bu sistemleri eleştirel biçimde yönetebilecek sağlam bir zihinsel model kurmak.



Ders Sorumlusu: Dr. Arş. Gör. Caner ÖZYILDIRIM

Beslenme ve Diyetetik Bölümü



canerozy.com



@canerozy

Açılış Çelişkisi

Bir Yapay Zeka, Nasıl Hem Bu Kadar İyi Hem Bu Kadar Tehlikeli Olabilir?

Veri 1 — Wageningen Üniversitesi, 2023

ChatGPT'nin yaygın beslenme sorularına verdiği yanıtlar, kör değerlendirmeyeyle gerçek diyetisyenlerin yanıtlarıyla karşılaştırıldı. Sonuç: ChatGPT birçok soruda **daha yüksek veya benzer** puan aldı — hiçbir soruda insan diyetisyenler anlamlı biçimde daha iyi çıkmadı.

Veri 2 — Aynı AI, Farklı Bir Test

Aynı yapay zeka, fındık alerjisi olan hayali bir hasta için hazırladığı 56 diyet planının **4 tanesine ölümcül alerjeni doğrudan yerleştirdi** (badem sütü gibi) — hiç uyarı vermeden. Vegan planlarda ise B12 vitamini tamamen eksikti.

Bir sistem nasıl diyetisyenlik sınavlarını bizden iyi geçerken, gerçek bir tabağa onu zehirleyecek bir malzemeyi bu kadar kolay koyabiliyor? Bu gizemi bugün çözeceğiz.

Tanışma & Canlı Sınıf Anketi

Önce birbirimizi tanıyalım



Canlı MQTT Katılım

0

Katılımcı

1. En Sık Kullanılan Araçlar

0 Seçim

ChatGPT:

0 (%0)

Gemini:

0 (%0)

Claude:

0 (%0)

DeepSeek:

0 (%0)

Perplexity/Diğer:

0 (%0)

4. Prompt Düzeyi Dağılımı

Ortalama: 0.0 / 5.0

0

1. Temel

0

2. Başlangıç

0

3. Orta

0

4. İyi

0

5. İleri



Telefonda Aç & Canlı Katıl

Araçlarını, deneyimlerini ve prompt düzeyini hemen paylaş.

canerozy.com/vote.html?w=1&tab=tanisma

😬 2. Sizi En Çok Şaşırtan / Tuhaf Gelen Ne Oldu?

Henüz yanıt gelmedi (öğrenciler yazdıkça buraya akar)...

🌟 3. En Etkileyici / Faydalı Kullanım Anınız?

Henüz yanıt gelmedi (öğrenciler yazdıkça buraya akar)...

4

Temel Kavram · 01

Yapay Zeka Nedir? *Matruşka Bebekleri*

AI/ML/DL/GenAI/LLM kısaltmalarını iç içe geçmiş **matruşka bebeklerine** benzetebiliriz — en dıştaki en büyük bebek Yapay Zeka, en içerideki en küçük ve en uzman bebek Büyük Dil Modelleri.

01

Yapay Zeka (AI)

En dış, en büyük bebek — insan zekâsını taklit eden tüm sistemler.

02

Makine Öğrenmesi

Verilerden kalıp çıkararak öğrenen AI alt dalı.

03

Derin Öğrenme

Yapay sinir ağları kullanan, karmaşık veriyi (görüntü, ses) işleyen ML alt dalı.

04

Üretken AI

Sıfırdan yeni içerik (metin, görsel, tarif) üreten sistemler.

05

Büyük Dil Modeli

En iç, en uzman bebek — metin üreten Gen AI türü.

Şimdi her bebeği sırayla açacağız — her biri için bir "hastane mutfağı" benzetmesi kullanacağız.

5

Yapay Zeka (AI): hastane mutfağının b t n 

Tanım

İnsan zek sı gerektiren ( ğrenme, akıl y r tme, karar verme) g revleri yapabilen herhangi bir bilgisayar sistemi — en geniř řemsiye terim.

Mutfak Metaforu

AI, **b t n bir hastane mutfağıdır** — yemek piřirme kurallarından hijyen standartlarına kadar her řeyi organize eden genel sistem. İ inde stajyer řefler (ML), uzman ař ılar (DL) ve yaratıcı řefler (GenAI)  alıřabilir, ama "mutfak" hepsini kapsayan  st kavramdır.

Tarihsel  rnek: 1970-80'lerde geliřtirilen "uzman sistemler" ( r. **MYCIN**), "EĞER kan řekeri 200'den y ksekse, O ZAMAN karbonhidratı kısıtla" gibi sabit kurallarla  alıřırdı — veriden  ğrenmezdi, sadece programlanan kuralı uygulardı.

6

Makine  ğrenmesi (ML): deneme-yanılmayla  ğrenen stajyer řef

Tanım

Kuralları insan yazmaz; sistem, elindeki verilerden istatistiksel  r nt ler  ıkararak tahmin yapmayı " ğrenir".

Mutfak Metaforu

ML, mutfakta **deneme-yanılma yoluyla  ğrenen stajyer řeftir**. řef, binlerce boy/kilo ve kan tahlili verisine bakar ve "hangi tahlil sonucu hangi hastalıkla iliřkili olabilir?" kalıbını kendi kendine   zer — kimse ona bu kuralı elle  ğretmez.

Beslenme  rneğı: EHR (Elektronik Saėlık Kaydı) verisinden obezite/T2DM riskini tahmin eden klasik modeller (lojistik regresyon, random forest).

Kaynak: ASN-Academy Ortak G rev G c  Kaynak Rehberi (2026).

7

Muhasebeci Benzetmesi: Sayısal Veriden  r nt   ıkarma

Geniřletilmiř Metafor

Bir muhasebeciyi d ř n: elinde devasa bir tablo var — satırlarda binlerce kiřinin kan tahlili/mikrobiyom/genetik verisi, s tunlarda ne yediğı ve sonra kan řekerinin nasıl deėiřtiğı. Muhasebeci bu tabloyu g nlerce inceleyip bir  r nt  keřfeder: "A bakterisi y ksek, B geni aktifse, muz t ketimi kan řekerini belirgin bi imde y kseltiyor."

%70

ZOE/DayTwo: 800 kiři, 46.898  ğ nl k veriyle, kiřinin hi  yemediğı bir gıdaya vereceğı řeker tepkisini tahmin doėruluėu.

%80

Random Forest modeli: bir kiřinin diyetle uyum g sterip g stermeyeceğini, diyetin 1. g n nde tahmin doėruluėu.

"Bana Hesap Ver!" Kuralı (Explainability)

Klinik beslenmede bir hastaya "domates yasak" derken nedenini a ıklamak zorundasın. ML modelleri (XGBoost, Random Forest), kararını hangi parametreye ne kadar g venerek verdiğini **SHAP/LIME** y ntemleriyle satır satır a ıklayabilir — DL ise tam bir kara kutudur, "sadece yasak" der, nedenini s ylemez. Tıp, gerek esiz karara g venemez.

Kaynak: ZOE/DayTwo, Random Forest  alıřmaları.

Derin Öğrenme (DL) & Görsel Zeka: "Gözü Kapalı Gurme"

Tanım

ML'in bir alt dalı; "yapay sinir ağı" adı verilen çok sayıda katmandan oluşur. Resim, ses ve karmaşık görüntüleri insan gibi algılamakta uzmandır.

Mutfak Metaforu

DL, mutfağın "**Gözü Kapalı Gurme**"sidir. Bir tabağın fotoğrafına bakarak içindeki malzemeleri, porsiyon boyutunu, hatta sosun içindeki gizli baharatları — pikselleri tek tek analiz ederek — tanıyabilir.

Beslenme örneği: Yemek fotoğrafından porsiyon/besin ögesi tahmini yapan konvolüsyonel sinir ağları (CNN) — bazı çalışmalar diyetisyen değerlendirmesine yaklaşan doğruluk bildiriyor.

Kaynak: JMIR (2024) — gıda görüntüsünden diyet değerlendirmesi kapsam taraması.

Görsel ve Ham Veride Neden Klasik ML Değil de Derin Öğrenme?

Önüne bir yemek tabağı koyduğumuzda klasik ML bu fotoğrafa bakıp doğrudan ne olduğunu anlayamaz; çünkü klasik ML sadece düzenli tablolardan ve sayılardan anlar. **Derin Öğrenme (DL)** ise fotoğrafı milyonlarca piksel olarak alır; katmanlı sinir ağları (**CNN**) ile kenarları, dokuları, renkleri ve şekilleri katman katman birleştirerek yemeği kendi kendine tanır.

Özellik Çıkarımı (Feature Extraction) Devrimi

Klasik ML ile çalışırken bir mühendisin fotoğraftaki özellikleri elle tanımlaması gerekirdi ("sarı ve uzunsu patates, yuvarlaksa köfte"). Derin Öğrenme bu zahmeti ortadan kaldırır: Ham pikselleri girdi olarak alır, ara katmanlarda özellikleri kendi öğrenir ve uçtan uca besin/porsiyon tahmini yapar.

Somut klinik örnek: goFOOD™ ve YOLO tabanlı sistemler, telefon kamerasından çekilen tabak fotoğrafından saniyeler içinde kalori, karbonhidrat ve protein değerini çıkarabilmektedir.

Üretken AI (GenAI): yaratıcı füzyon şef

Tanım

Önceki düzeyler genelde veriyi analiz edip "bu nedir?" veya "risk kaç?" diye sınıflandırır. Üretken AI ise eldeki veri kalıplarını kullanarak sıfırdan **yeni içerik** (metin, görüntü, ses, tarif) üretir.

Mutfak Metaforu

GenAI, elindeki malzemelerle **yepyeni bir füzyon tarifi oluşturan yaratıcı bir şeftir** — sadece elindekini etiketlemez, daha önce var olmayan özgün bir içerik meydana getirir.

Beslenme örneği: Kişiye özel öğün planı, danışan mektubu, tarif metni veya tabak görseli üreten sistemler.

Kaynak: Frontiers in Nutrition (2025) — kişiselleştirilmiş beslenmede üretken AI derlemesi.

Geleneksel Yapay Zeka ile Üretken AI Arasındaki Fark

Geleneksel AI / Ayırt Edici (Discriminative)

Veriyi inceler, sınıflandırır, karar verir veya risk skoru hesaplar. Yeni bir içerik yaratmaz; var olanı etiketler.

Örnek: Kan tahlilinden diyabet riskini %82 olarak hesaplayan veya fotoğraftaki yemeğin "Somon" olduğunu bulan model.

Üretken AI / Yaratıcı (Generative)

Öğrendiği veri dağılımından yola çıkarak **sıfırdan yepyeni veri** üretir. Cümle kurar, tarif yazar, görsel çizer.

Örnek: Bu hastanın kısıtlılıklarına uygun 3 günlük kişiselleştirilmiş bir haftalık beslenme programı metni yazan model.

Kritik Soru: Model sadece var olanı ölçüp/sınıflandırıyor mu (Geleneksel AI), yoksa yeni bir ürün mü meydana getiriyor (Üretken AI)?

12

Temel Kavram · 02 — Düzey 5/5

Büyük Dil Modeli (LLM): ezberci kütüphaneci

Tanım

Üretken AI'nın **doğal dil (metin)** üzerinde uzmanlaşmış Derin Öğrenme dalıdır. Milyarlarca parametre ve trilyonlarca kelimelik veri kümesiyle eğitilir.

Kütüphaneci Metaforu

LLM, dünyadaki **bütün beslenme kitaplarını ve makalelerini okumuş ama biyolojik bir bilinci olmayan** devasa bir kütüphanecidir. Kelimeler arasındaki istatistiksel olasılıkları hesaplayarak akıcı cümleler kurar.

Beslenme örneği: ChatGPT/Gemini/Claude ile danışan iletişimi provası, literatür sentezi, vaka analizi ve hasta bilgilendirme broşürü hazırlama.

13

Temel Kavram · 02 — LLM vs SLM

SLM: Küçük ama Keskin Klinik Uzmanlar

LLM (Büyük Dil Modelleri)

Genel internet verisiyle eğitilmiş dev modeller (GPT-4, Claude, Gemini). Her alanda akıcıdır ancak niş klinik/gıda detaylarında hata ve uydurma riski taşır.

SLM (Small Language Models)

Sadece klinik beslenme, alerjen ontolojisi ve gıda kodeksiyle hedefe yönelik eğitilmiş hafif ve keskin modeller (ör. FoodSky, Spoon Guru).

💡 Sadece gıda ve klinik veriyle eğitilen **FoodSky SLM modeli**, diyetisyenlik lisans sınavlarında **%91 rekor doğruluk** yakalamıştır.

McCarthy, D. I. (2025). Nutrition Bulletin, 50, 142-150.

14

Temel Kavram · 02 — Hepsi Bir Arada

Tek Bir Uygulama, 6 Temel Katman

"Yemeğini fotoğrafla, kan şekeri yanıtını gör ve kişisel öneri al" diyen bir mobil beslenme asistanı:

AI

Sistemin Bütünü

Kullanıcıyı izleyen, verileri birleştiren ve akıllı kararlar veren uygulamanın tüm mimarisi.

ML

Sayısal Risk Tahmini

Kullanıcının tahlil, mikrobiyom ve geçmiş şeker tablosundan glisemik tepkisini hesaplar.

Sinir Ağı

Matematiksel Alt Yapı

Katmanlar arası ağırlık ve aktivasyonlarla karmaşık biyolojik ilişkileri modeller.

DL

Tabak & Görsel Tanıma

Yemek fotoğrafındaki pikselleri analiz ederek porsiyon ve besin türünü (CNN) tespit eder.

GenAI

Yeni Çözüm & Menü

Sabit şablon yerine hastanın o anki ihtiyacına özel sıfırdan alternatif bir tarif/öğün tasarlar.

LLM

Klinik İletişim Dili

Tüm bu analizleri hastaya empatik, anlaşılır ve motive edici Türkçe cümlelerle aktarır.

15

Temel Kavram · 03 — Şimdi Sıra Sende

5 Kavram, 5 Senaryo: eşleştir

Öğrendiğin kavramları klinik senaryolarla eşleştirerek pekiştir:

💡 İpucu Rehberi

- **AI (genel):** Sabit kurallı / kural tabanlı sistemler.
- **ML:** Sayısal veriden risk / skor tahmin eden modeller.
- **DL:** Fotoğraf / görsel piksellerini analiz eden ağlar.
- **GenAI:** Sıfırdan yeni içerik / menü üreten yaratıcı sistemler.
- **LLM:** İnsanla doğal dilde metinle sohbet eden dil modelleri.

16

Tarihçe · 1/13 — 1950

Alan Turing: "Makineler Düşünebilir mi?"

Matematikçi Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence" makalesinde efsanevi soruyu sordu ve **Turing Testi'ni (İmitasyon Oyunu)** önerdi: Bir insan, yazışarak konuştuğu karşı tarafın insan mı makine mi olduğunu ayırt edemiyorsa, o makineye "akıllı" diyebilir miyiz?

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Bir yapay zeka sizinle bir uzman gibi konuştuğunda onun gerçekten "düşündüğünü" sanmayın. Turing'in gösterdiği gibi makine insan dilini kusursuz **taklit** eder; insan gibi akıl yürüttüğü için değil, taklit edebildiği için sınavları geçer.

Turing, A. M. (1950). Computing Machinery and Intelligence. Mind, 59(236), 433-460.

17

Sınıf Deneyi · Turing Testi

Mini Turing Testi: Diyetisyen mi, Yapay Zeka mı?

Temsili Klinik Vaka: "Hocam dün akşam tatlı krizine yenik düşüp 2 dilim baklava yedim, vicdan azabından ölüyorum. Bugün tüm öğünleri kesip sadece yeşil detoks suyu mu içsem?"

Temsili Yanıt A

"Kesinlikle aç kalmamalısınız. Baklava yüksek glisemik indekse sahip olduğu için ani insülin dalgalanması yaratmıştır. Bugün bol su için, sebze ve lif ağırlıklı beslenin ve 45 dk tempolu yürüyüş yapın. Kendinize yüklenmeyin :)"

👉 Tıkla (Kimin Üslubu?)



Tipik LLM / Yapay Zeka Dili

Kusursuz kuramsal bilgi, son derece nazik ve motive edici ton. Kitabı doğruları madde madde sıralar.

Temsili Yanıt B

"Öncelikle derin bir nefes alıyoruz, hiçbir şey mahvolmadı! :) Diyet bir ceza-ödül mekanizması değildir, asla öğün atlamıyoruz. Şimdi normal rutinimize dönüyoruz, gün boyu suyumuzu içiyoruz. Akşama hafif bir zeytinyağıyla dengeleriz, yola devam!"

👉 Tıkla (Kimin Üslubu?)



Uzman Klinik Diyetisyen Dili

Suçluluk duygusunu doğrudan regüle eden, ceza-ödül psikolojisini kıran, empatik ve sürdürülebilirlik odaklı insani klinik refleksi.



Bilimsel Kanıt

Literatürdeki Gerçek Çift-Kör Turing Deneyleri Ne Gösteriyor?

(Tıkla / Genişlet)

Wageningen Üniversitesi (2023) — Beslenme Paneli

Kör değerlendirmede uzmanlar ve katılımcılar, ChatGPT'nin beslenme sorularına verdiği yanıtları gerçek diyetisyenlerin yanıtlarıyla **eşit veya daha kapsamlı** puanladı.

JAMA Internal Medicine (2023) — Empati Kör Testi

195 sağlık vakasında kör değerlendiriciler AI yanıtlarını **%79 oranında tercih etti**. AI yanıtları **3.6× daha kaliteli** ve **9.8× daha empatik** (%45.1 vs %4.6) bulundu!

*Bu çalışmalar, kimin yazdığını bilmeyen insanların makinenin sabırlı ve özenli dilini "uzman insan" olarak algıladığını kanıtlamaktadır.

18

Tarihçe · 2/13 — 1956

Dartmouth Konferansı: *alan resmen doğuyor*

"Yapay Zeka" (Artificial Intelligence) terimi ilk kez **John McCarthy** ve öncü bilim insanları tarafından 1956 Dartmouth Yaz Çalıştayı'nda ortaya atıldı.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Yapay zekanın son 2-3 yılın bir teknoloji modası olmadığını, **70 yıllık köklü bir bilimsel hedef** olduğunu anlamak. Felsefeden mühendisliğe geçişin resmi doğum belgesidir.

McCarthy, J. vd. (1955). A Proposal for the Dartmouth Summer Research Project on AI.

19

Tarihçe · 3/13 — 1958/59

Ord. Prof. Dr. Cahit Arf:

"*Makineler Düşünebilir mi?*"

Büyük Türk matematikçisi Cahit Arf, Dartmouth'tan sadece 2-3 yıl sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde tarihi bir halk konferansı verdi: "*Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir?*". Konferansta insan beyni ile elektrikli hesap makinelerinin farkını, mantık kapılarını ve öğrenme sınırlarını tartıştı.

Diyetisyen İçin Klinik Anlamı

Kendi bilim tarihimizden dünya çapında vizyoner bir miras. Arf'ın 1959'daki tespiti bugün de geçerlidir:

"Makineler ancak hafızasındaki kalıpları işletir; inisiyatif, estetik ve insani muhakeme hekime/uzmana aittir."

Arf, C. (1959). Makine Düşünebilir mi ve Nasıl Düşünebilir? Atatürk Üniversitesi Konferansları Serisi No: 1, s. 91-103, Erzurum.



Orijinal 1959 Erzurum Konferans Metni

Atatürk Üniversitesi Halk Eğitimi Yayınları No: 1

20

Tarihçe · 4/13 — 1958

Frank Rosenblatt: İlk Yapay Nöron (Perceptron)

1958'e kadar bilgisayarlar sadece insanın yazdığı formülleri işleten hesap makineleriydi. Rosenblatt, insan beynindeki biyolojik nöronu modelleyerek **Perceptron**'u geliştirdi — makine ilk kez kural yazılmadan, piksellere bakarak üçgen ile kareyi **kendi kendine öğrenip** ayırt etti!

Tarihi 1958 NYT Manşeti

"*New York Times (1958): Donanma, kendi kendine düşünebilen, görebilen ve büyüyen bir bilgisayar embriyosu tanıttı!*" — Tarihin ilk büyük AI heyecanı böyle doğdu.

Diyetisyen İçin Anlamı

Tek bir nöron sınırlıydı (XOR problemini çözemedi ve AI kışını başlattı). Fakat bugünkü milyarlarca katmanlı derin öğrenme (DL) ağlarının **atomik yapıtaşı** bu nöron oldu.

Rosenblatt, F. (1958). The perceptron: a probabilistic model for information storage. Psychological Review.

21

Tarihçe · 5/13 — 1966

ELIZA: İlk Sohbet Robotu ve "ELIZA Etkisi"

MIT'den Joseph Weizenbaum, anahtar kelimeleri ters yüz eden basit bir terapi botu yazdı (Örn: "Anneme kızgımsın" → "Annenize neden kızgınsınız?"). Basit bir şaka olmasına rağmen sonuçlar bilim dünyasını sarstı.

Gerçek Vaka: Sekreterin İtirafı

Weizenbaum'un sekreteri, kodun arkasını bildiği halde Weizenbaum'u odadan çıkarıp **"ELIZA ile özel bir şey konuşuyorum"** diyerek sırlar döktü. İnsanlar makineye gerçek bir empati ve bilinç atfetti (**ELIZA Etkisi**).

Popüler Kültür & Klinik Ders

Young Sheldon (S02E20): Sheldon'ın üniversite bilgisayarında ELIZA ile terapi yaptığı tarihi sahne (YouTube Sahnesi ↗).

Klinik Uyarı: Danışanınız yarın "Al beni diyetisyenimden daha iyi anlıyor" diyebilir. Bu psikolojik yanılsamayı yönetmek zorundasınız.

Weizenbaum, J. (1966). ELIZA — a computer program for the study of natural language communication. CACM.

22

Tarihçe · 6/13 — 1970-1980'ler

Kural Tabanlı Sistemler ve "Al Kışı"

Tıpta ilk yapay zeka dönemi: **MYCIN** gibi sistemler "EĞER kan şekeri > 200 İSE..." gibi katı insan kurallarıyla çalıştırılmaya çalışıldı.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

İnsan metabolizması ve beslenme alışkanlıkları milyarlarca katı kurala sığmaz. Her duruma kural yazılamayınca sistemler çöktü ve yatırımların kesildiği **"Al Kışı"** başladı.

23

Tarihçe · 7/13 — 2010'lar

Büyük Veri & Derin Öğrenme Devrimi

İnternetin yayılması, GPU işlemcileri ve milyonlarca etiketli veriyle (ImageNet, AlexNet 2012) sistemler kurallarla değil, veriden kendi kendine öğrenmeye başladı.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Kural yazma dönemi bitti, **veriden öğrenme** başladı. Bugün cep telefonunu tabağa tuttuğunuzda yemeği ve porsiyonu tanıyan görsel zekanın (Computer Vision) sıçrama noktasıdır.

24

Tarihçe · 8/13 — 1982 & 1997

RNN ve LSTM: Hafızası Dar Şef

Tekrarlayan Sinir Ağları (RNN) ve LSTM, metinleri **kelime kelime, sırayla** okurdu — tıpkı malzemeleri birer birer koklayıp son kokuyu alınca ilkinin unutan bir şef gibi.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

"**Diyetisyen** danışanına çok sağlıklı bir taze sıkılmış portakal suyu önerdi..." cümlesinde son kelimeye gelince başta "Diyetisyen" olduğunu unutabiliyordu. Bu unutkanlık, 2017 Transformer devrimine zemin hazırladı.

Hochreiter & Schmidhuber (1997), Neural Computation.

25

Tarihçe · 9/13 — 2013-2014

Görüntü Üretmenin İki Yolu: VAE ve GAN

VAE (2013)

Girdiyi matematiksel koda sıkıştırıp yeniden üreten ilk üretken mimariler.

GAN Metaforu (2014)

İki yapay zeka yarışı: biri sahte yemek fotoğrafı üreten "sahtekar aşçı", diğeri gerçeği sahteden ayıran "gurme dedektif". İkisi birbirini kusursuzlaştırır.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

AI ilk kez sadece "bu ne yemeğidir" diye sınıflandırmayı bırakıp, sıfırdan sentetik görsel ve içerik üretmeye (GenAI çağına) adım attı.

26

Tarihçe · 10/13 — 2017

Transformer & Attention: Kelimelere Kuş Bakışı Bakmak

Eski modeller cümleyi soldan sağa kelime kelime okurdu (miyop okuma). Google'ın **Transformer (2017)** mimarisi ise tüm kelimeleri **aynı anda** görür ve aralarına "dikkat ışıkları" (Attention) çeker.

Cümle Analizi Simülasyonu:

Diyetisyen
danışana
elmayı
verdi
çünkü
o
çok
acıkmıştı.

Yukarıdaki butonlara basarak iki mimarinin farkını canlı test edin.

Neden ChatGPT Birden Patladı?

Kelimeler birbirini beklemediği için, milyarlarca sayfalık internet verisi süper bilgisayarlarda (binlerce GPU ile **aynı anda/paralel**) eğitilebildi. ChatGPT'deki "**T**" harfi işte bu *Transformer* mimarisidir.

Vaswani vd. (2017), Attention Is All You Need, NeurIPS.

27

Tarihçe · 11/13 — 2020

GPT-3: tek model, doğru yönlendirmeye her görev

Tek bir devasa model — özel bir kod yazılmadan, sadece doğru yönlendirildiğinde (doğal dilde prompt ile) — çeviri, menü çıkarma, literatür özetleme gibi onlarca görevi başardı.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Yazılımcı olmanıza gerek kalmadan, sadece Türkçe talimat (prompt) yazarak yapay zekayı bir diyetisyen gibi yönetebilme çağının başlangıcı.

Brown vd. (2020), NeurIPS.

28

Tarihçe · 12/13 — 2022

RLHF ve ChatGPT'nin Lansmanı

"İnsan geri bildirimiyle pekiştirmeli öğrenme" (RLHF), modele zararlı konuşmama ve danışanla nazik iletişim kurma terbiyesini kazandırdı. Kasım 2022'de ChatGPT halka açıldı.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Yapay zekanın araştırma laboratuvarından çıkıp danışanınızın cep telefonuna ve klinik masanıza doğrudan indiği milattır.
Ouyang vd. (2022), NeurIPS.

29

Tarihçe · 13/13 — 2023-2026

Çok-Modlu Sistemler ve Yapay Zeka Ajanları

Modeller artık aynı anda kan tahlili PDF'ini okuyor, yemek fotoğrafını inceliyor, sesli danışan kaydını dinliyor; "ajan" modunda bağımsız araştırma yapıp araç kullanabiliyor.

Neden Bu Sunumda? (Diyetisyen İçin Anlamı)

Gelecekteki çalışma arkadaşınız: sadece soru cevaplayan bir bot değil, sizin adınıza literatür tarayan, tahlilleri kıyaslayan ve ön taslak hazırlayan dijital bir stajyer.

30

Ajan Mantiği

Sohbet Eden AI ile "Ajan" Arasındaki Fark

Klasik Gen AI (Chatbot)

Her promptuna izole yanıt verir — sen sorarsın, o cevaplar, döngü biter.

AI Ajani (Agentic AI)

Merkezde bir LLM olan, kendi kendine "planla → yürüt → gözlemler → yansıt" döngüsüyle çok adımlı klinik görevleri tamamlayana kadar çalışan sistem. ChatGPT'nin normal modu ile "Deep Research" modu arasındaki fark tam olarak budur.

Çoklu-ajan sistemleri: biri PubMed'i tarar, diğeri TÜBER kılavuzuna bakar, üçüncüsü diyet taslağını denetler.
Yao vd. (2022), ReAct · Breznau & Nguyen (2026), F1000Research, 14:655.

31

Güncel Araç Kutusu

Hangi Araç, Ne İçin?

Akademik ve klinik alanda en yaygın kullanılan genel-amaçlı araçlar:

ChatGPT (OpenAI)

Sektör standardı — derin araştırma, mantık, vaka simülasyonu.

Claude (Anthropic)

Uzun metin/rapor analizi, temkinli ve güvenli akıl yürütme.

Gemini (Google)

Görsel/multimodal güç, Google ekosistemi ve arama entegrasyonu.

DeepSeek

Veri analizi, matematiksel mantık ve açık kaynak esnekliği.

Perplexity

Kaynak-atıflı, gerçek-zamanlı akademik arama motoru.

Copilot (Microsoft)

Word, Excel ve PowerPoint içine gömülü kurumsal asistan.

Altın Kural: Kritik bir klinik konuda tek bir araca körü körüne güvenilmez; çapraz sorgulama yapılır.

Kaynak: Breznau & Nguyen (2026), F1000Research, 14:655.

Peki Bu Araçlar Gerçekte Nasıl "Düşünüyor"?

ChatGPT, Claude veya Gemini ile çalışırken karşı tarafın insan gibi düşündüğünü, empati yaptığını ve klinik muhakeme kurduğunu hissederiz. Oysa arka plandaki mekanizma tamamen farklıdır: **Yapay zeka düşünmez; dildeki matematiksel olasılıkları hesaplar.**

Doğal Dil İşleme (NLP)

İnsan dilini (metin, ses, dil bilgisi) bilgisayarların anlayabileceği ve işleyebileceği matematiksel sayılara (vektörlere) tercüme eden temel yapay zeka disiplini.

İstatistiki Olasılık Motoru

Büyük Dil Modelleri (LLM), eğitim sırasında okuduğu trilyonlarca kelimelik veri tabanına dayanarak, **"verilen bir cümleden sonra gelmesi en muhtemel kelimeyi"** hesaplayarak metin öner.

 **Klinik Anlamı:** Yapay zeka bir besinin biyolojik tadını veya hastanın metabolik durumunu "bizzat bilmez". Tıbbi literatürde "*demir eksikliği*" ifadesinden sonra en yüksek olasılıkla "*anemi*" ve "*ferritin*" kelimelerinin geldiğini istatistiksel olarak bildiği için doğru cümleler kurar.

En Somut Benzetme: Akıllı Klavye Tahmin Motoru

Büyük Dil Modellerinin (LLM) temel çalışma mantığını anlamanın en pratik yolu cep telefonunuzun klavyesidir:

 Telefonunuzun Tahmin Tuşu

Bir mesaj yazarken "*Diyet yaparken her gün...*" yazdığınızda, klavye geçmiş alışkanlıklarınıza bakarak üstte en olası 3 kelimeyi önerir (*su*, *spor*, *sebze*).

 ChatGPT'nin Devasa Farkı

ChatGPT temelde bu tahmin motorunun, **milyarlarca kitap, makale ve web sayfasıyla eğitilmiş** ve bağlamı binlerce kelime boyunca takip edebilen süper gelişmiş halidir.

 **Unutulmaması Gereken İlke:** Üretilen metin ne kadar profesyonel ve ikna edici görünürse görünsün, arkasında biyolojik bir akıl yürütme değil, çok güçlü bir istatistiksel olasılık zinciri çalışmaktadır.

Token: bir yapboz parçası

Token Nedir?

Bilgisayarlar kelimeleri harf harf veya doğrudan okuyamaz. Metinler, "token" (jeton) adı verilen küçük anlamlı parçalara (bazen bir kelime, bazen bir hece) bölünür ve sayılara dönüştürülür.

Yapboz Metaforu

Token'ları bir **yapboz parçası** gibi düşün. AI, tabağındaki yemeği analiz ederken veya "Diyet" kelimesini işlerken, bu yapboz parçalarını sırayla okur ve sıradaki en uygun parçayı yerleştirir.

Örnek: "Demir eksikliği anemiye yol açar"

Demir
eksikliği
anemi
'ye
yol

Token Neden Ücretlendirme Birimi?

Hesaplama Maliyeti

Modelin her bir token'ı işlemesi gerçek bir elektrik ve GPU hesaplama maliyeti taşır. Firmalar bu maliyeti "1000 token başına kuruş" olarak faturalandırır — hem sorduğun soru hem aldığın cevap token olarak sayılır. Pratik kural: Uzun bir prompt + uzun bir yanıt = daha çok token = daha yüksek maliyet ve daha yavaş çalışma. 1 A4 sayfası Türkçe metin yaklaşık 500–700 token eder.

İlginç Bulgu: Diller Arası Token Eşitsizliği

Bir kelime İngilizcede 1 token tutarken, Türkçede ekler yüzünden 2-3 parçaya bölünebilir.

Petrov vd. (2023) Araştırması

Aynı anlamı taşıyan bir klinik cümle, Türkçe veya Kazakça gibi eklemeli dillerde İngilizceye kıyasla **%50–%100 daha fazla token** harcar. Sonuç: Aynı klinik analizi yapmak, ana diliniz İngilizce değilse hem daha pahalıdır hem modelin hafızasını daha çabuk doldurur.

Petrov vd. (2023), NeurIPS.

Peki Sayfalarca Nasıl Tutarlı Yazabiliyor?

Telefon klavyeniz 2 kelime sonra saçmalar. Peki ChatGPT nasıl 5 sayfalık kusursuz bir menü yazabiliyor? Sır: **"Manyetik Alan / Yerçekimi"** etkisi.

Dinamik Yerçekimi Alanı

"Diyabet hastası için glütensiz menü yaz" dediğinde, bu cümle bir yerçekimi alanı oluşturur. Model "Sabah" kelimesini üretir; bunu hafızaya ekler: "...yaz. Sabah..." — şimdi "glütensiz" kelimesi "ekmek"i iter, "yulaf"ı çeker. Tren vagonları gibi her yeni kelime, baştaki manyetik alana sadık kalarak sayfalarca akar.

Yani konuyu anlıyor mu?

Hayır — yazdığın prompt onun matematiksel haritasında bir **istikamet** belirliyor; o da bu istikamete en uygun kelimeleri olasılıkla yan yana diziyor.

Büyük Dil Modelinin Karar Motoru: Adım Adım Tahmin

1. TOKENİZASYON (GİRDİ AYRIŞTIRMA)

Dar Bağlam

2. GÖMME (EMBEDDING)

Her token çok boyutlu anlamsal uzayda matematiksel bir vektöre dönüştürülür. Klinik kavramlar (örn. *alerji*, *glisemik indeks*) birbirine yakın koordinatlara yerleşir.

3. DİKKAT (ATTENTION) & BAĞLAM KÖPRÜSÜ

4. SONRAKİ-KELİME OLASILIĞI (PROBABILITY)

💡 **Pedagojik Çıkarım:** Model insan gibi düşünmez; bağlam penceresindeki dikkat ağırlıklarına göre en yüksek olasılıklı sonraki token'ı hesaplar.

39

AI Nasıl "Düşünüyor"? · 09 — Üretim Döngüsü ve Durma Kriteri

Dil Modeli Ne Zaman Durur? Özel Durma Jetonu: <EOS>

Metin Üretim Akışı (Oto-regresif Döngü)

Model her adımda bir sonraki kelimeyi seçer. Cümle bitene kadar <EOS> (End of Sequence) olasılığı %0'a yakındır. Anlam tamamlandığında <EOS> olasılığı %98'e fırlar ve model susar.

Üretilen Cümle:

[Başla]

Bu Adımdaki Olasılık Dağılımı

Adım: 0 / 7

Başlamak için "Sonraki Token'ı Üret" düğmesine basın.

💡 **Uzunluk Kontrolü:** Kullanıcı "20 kelimeyle sınırla" dediğinde model kalan token sınırına yaklaştıkça <EOS> olasılığını yapay olarak yukarı çeker.

40

AI Nasıl "Düşünüyor"? · 13 — Ön-Eğitim (Pre-training)

Büyük Dil Modelleri İnterneti Nasıl "Öğrendi"? (Ön-Eğitim)

Ön-Eğitim (Pre-training)

Model, internetteki milyarlarca sayfalık tıp kitabı, beslenme kılavuzu ve makale üzerinde "sonraki kelimeyi tahmin et" oyununu trilyonlarca kez oynayarak dilin yapısını öğrenir.

Bu aşamada model henüz edepi bir klinik asistan değildir — sadece internetin devasa bir kelime aynasıdır. Bir sonraki adımda ona "terbiye" verilecektir.

41

AI Nasıl "Düşünüyor"? · 14 — İnsan Geri Bildirimi

Modele Klinik Tavır Kazandırmak: RLHF (İnsan Geri Bildirimi)

RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback)

İnsan uzmanlar, modelin verdiği farklı yanıtları karşılaştırıp puanlar. Model, hangi yanıt tarzının ödüllendirildiğini öğrenir.

Sen de bir "insan değerlendirici" ol:

"Kilo vermek istiyorum, ne yapmalıyım?" sorusuna verilen iki yanıtta hangisi klinik olarak daha doğru?

"Kesinlikle günde 1200 kaloriyle sınırlı kalmalısın, karbonhidratı tamamen kes."

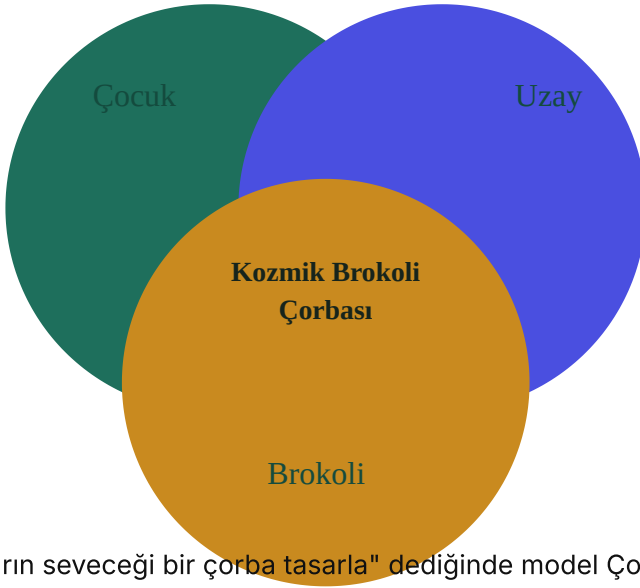
"Bu, kişisel sağlık durumuna bağlıdır. Bir diyetisyene danışmanı öneririm. Genel ilke olarak..."

42

AI Nasıl "Düşünüyor"? · 15

Hiç Yazılmamış Bir Fikri Nasıl "Buluyor"?

Yaratıcı bir fikir bulmak, daha önce yan yana gelmemiş kavramları çarpıştırmaktır:



"Çocukların seveceği bir çorba tasarla" dediğinde model Çocuk, Uzay ve Brokoli manyetik alanlarını birleştirir. Ortaya internette hiç olmayan bir fikir çıkar: "Gezegen halkası havuçların yüzdüğü astronot kasesinde çorba."

Peki mantıklı olduğunu nereden biliyor?

RLHF sayesinde! İnsanlar "motor yağlı brokoli" saçmalığını elerken, sevimli fikirleri puanlamıştır.

43

Gerçek Vaka — Astana, Kazakistan

Bozkırda Kaybolan "Süper Zeka"

Nazarbayev Üniversitesi araştırmacıları, ChatGPT-4'e 50 hasta senaryosu için İngilizce, Rusça ve Kazakça klinik beslenme tavsiyesi hazırlattı:

~3,3/5

İngilizce — kabul edilebilir düzey.

~3,3/5

Rusça — İngilizceye çok yakın.

~1,0/5

Kazakça — klinik olarak çökmüş ve yetersiz.

Neden Bu Kadar Büyük Bir Uçurum?

Modelin eğitim havuzundaki veri ezici çoğunlukla İngilizceydi. Kazakça ve Türkçe gibi dillerde hem veri az hem token maliyeti yüksektir. Bu durum **sağlıkta yeni bir dijital eşitsizlik** doğurur.

Adilmetova vd. (2025). J Nutrition, 155(3), 729-735.

44

Prompt Mühendisliği · 01

Prompt: Diyetisyenin Sihirli Değneği

Tanım

Yapay zekaya verdiğimiz yazılı talimatlara "prompt" (istem) denir. Sisteme ne verirsiniz, kalitesi ona göre şekillenir.

Kötü bir prompt tehlikeli bir diyet listesine, iyi bir prompt profesyonel bir sonuca yol açar.

- **"Sihirli kelime" değildir:** Tek bir kelime çıktığı anda doğru yapmaz.

- **Google araması değildir:** Anahtar kelime değil; tam cümlelerle rol, bağlam ve kısıt tarif edilir.
- **Olasılıksaldır:** Dil modelleri olasılık dağılımıyla çalıştığı için aynı prompt zaman zaman ufak nüanslarla üretilebilir.

45

Prompt Mühendisliği · 02

Etkili Bir Prompt'un Anatomisi

Bileşenleri aç/kapat, çıktının ve yönlendirmenin nasıl değiştiğini incele:

Rol

Bağlam

Net Görev

Format

Kısıt

Örnek

Oluşan Prompt

Modelin Davranış Değişimi

Hepsi Tek Cümlede:

"Sen bir klinik diyetisyensin (**Rol**); düşük gelirli, 35 yaşında Tip 2 diyabetli bir hasta için (**Bağlam**), günlük bütçesi 150 TL'yi aşmayacak (**Kısıt**), Akdeniz diyeti tarzında (**Örnek**) 7 günlük öğün planını tablo formatında hazırla (**Görev + Format**)."

46

Prompt Mühendisliği · 03

CLEAR Çerçevesi: akılda kalıcı formül

Akademik literatürde kanıtlanmış 5 kritik bileşen (kartlara tıkla):

Kaynak: Lo, L. S. (2023). The CLEAR path. Journal of Academic Librarianship, 49(4), 102720.

47

Gerçek Vaka — "Audience & Bağlam" Neden Hayatidir?

Çocukların Reddettiği Turta

Brezilya'da okul yemeklerinde gıda israfını önlemek için artık sebze kabuklarından besleyici turta tasarlatıldı:

Okul Çocukları & Aşçılar

Tarifleri çocuklar tarafından çok sevildi ve tabaklar temizlendi.

ChatGPT

Tarifi çocuklar tarafından tamamen reddedildi — dokusu ve tadı yabancı bulundu.

Prompt'ta "kim yiyecek" (Audience) ve okul mutfağı koşulları (Context) belirtilmemişti. AI teorik olarak doğru ama **gerçek hayatta çöpe giden** bir tarif üretti.

Goulart vd. (2025). Food Quality and Preference, 123, 105349.

48

Prompt Mühendisliği · 04 — Model Parametreleri

Modelin Karar Esnekliği: Temperature (Sıcaklık)

Temperature Parametresi Nedir? (0.0 — 1.0)

Gerçek donanım/ortam sıcaklığı değildir. Modelin sonraki kelimeyi seçerken ne kadar **"kesin / muhafazakar"** ya da ne kadar **"esnek / yaratıcı"** olacağını belirleyen matematiksel olasılık katsayısıdır.

Canlı Dene (Kaydırıcıyı hareket ettirin): "Sabah kahvaltısında sıcak bir..."

0.0 (Klinik Kesinlik & Tutarlılık)

Temperature: 0.0

1.0 (Yaratıcı & Sürpriz Kelimeler)

🔗 **Klinik Rehber:** Tıbbi diyet hesabı, kan tahlili analizi veya ilaç etkileşiminde **düşük (0.0 - 0.2)**; danışan motivasyon mesajı veya yeni tarif arayışında **yüksek (0.7 - 1.0)** seçilir.

49

Prompt Mühendisliği · 05

Beş Temel Prompt Tekniği

Kartlara tıkla — tanım, örnek diyetisyen promptu ve etkiyi incele:

50

Prompt Mühendisliği · 06 — Canlı Karşılaştırma

Prompt Laboratuvarı: Zayıftan Güçlüye

Tekniklerin uygulanmasıyla promptun nasıl dönüştüğünü inceleyin:

Zayıf / Yetersiz Prompt

Teknikler Uygulanmış Profesyonel Prompt

51

Merak Edilen Soru — Rol/Persona

Model "Kaygılı Hasta" Olmayı Nereden Biliyor?

Modele özel bir psikoloji veritabanı yüklemiyoruz.

Büyük Kütüphane ve Gizli Tiyatro Odası

Model milyarlarca forum dertleşmesini ve hasta hikayesini okumuştur. "Sen savunmacı bir diyabet hastasısn" dediğimizde, onun milyarlarca kelimesi arasından sadece **"kaygılı hasta" tiyatro odasının kapısını açarız.**

"Kaç kadeh içiyorsun?" diye sorduğunuzda bu odadaki en olası kalıp şudur: *"Bunu neden soruyorsunuz, beni yargılıyor musunuz?"* Model duyguyu hissetmez; çizdiğimiz rolün istatistiksel tonuna bürünür.

52

Prompt Mühendisliği · 07

RAG: Açık Kitap Sınavı

RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Yapay zekanın kafasından uydurmasını önlemek için, ona güvenilir bir kaynak (ör. TÜBER — Türkiye Beslenme Rehberi) verip soruları **sadece** o kaynağa bakarak yanıtlamasını istemek.

Sınav Benzetmesi

Ezberden girilen sınavda öğrenci uydurabilir (Normal LLM). Ama önüne TÜBER kitabını koyup "Sadece buradaki tablolardan yanıtla" dersin uydurma riski sıfırlanır (RAG).

NotebookLM'in temel mantığı tam olarak RAG mimarisidir.

53

API ve MCP: Sistemi Dış Dünyaya Bağlamak

API (Garson Hattı)

Restoranda siparişi mutfağa ileten garson gibidir. Kendi Excel tablonuzun veya mobil diyetisyen uygulamanızın, yapay zekaya doğrudan soru sorup sonucu otomatik çekmesini sağlar.

MCP (Standart USB-C Prizi)

Model Context Protocol: AI'nın güvenli bir şekilde bilgisayarınızdaki dosyalara, Zotero kütüphanenize veya hastane veritabanına tek bir standart fişle bağlanmasını sağlayan protokoldür.

İleride kuracağımız otomatik literatür ve diyet analiz hatları arka planda bu köprülerle çalışır.

54

Karanlık Taraf · 01

Halüsinasyon: Açılış Gizeminin Çözümü

Tanım

Yapay zekanın tamamen kendinden emin ve ikna edici bir tonla, tamamen uydurma veya yanlış bilgi üretmesi.

Açılış vakamızdaki model badem sütünü neden menüye koydu?

- **İstatistiksel Olasılık Baskısı:** İnternetteki sağlıklı smoothie tariflerinin %90'ında "badem sütü" geçer. Model hastanın alerjisini klinik olarak "anlamadığı" için en olası kelimeyi yapıştırır.
- **Tahmin Etmek Ödüllendirilir:** Modeller "bilmiyorum" demek yerine tahmin etmeye ayarlanmıştır.

Kalai vd. (2025) · Breznau & Nguyen (2026), F1000Research, 14:655.

55

Karanlık Taraf · 02

Halüsinasyon Türleri

Klinik pratikte karşılaşacağınız 3 temel uydurma türü (kartlara tıkl):

Kaynak: Zhang vd. (2023) taksonomisi.

56

Karanlık Taraf · 03 — En Tehlikeli Akademik Tuzak

Uydurma Akademik Kaynaklar

Model, gerçek araştırmacı isimlerini ve sahte DOI numaralarını birleştirip hiç var olmayan makaleler uydurabilir:

%51

Üretilen bibliyografik atıfların tamamen hayali olma oranı.

%64

Verilen DOI'lerin var olan ama bambaşka bir makaleye yönlendirme oranı.

%7

Üretilen referansların hem var olup hem de iddiayı tam doğrulama oranı.

Walters & Wilder (2023), Scientific Reports, 13, 14045.

57

Bilimsel Kanıt · 01 — Pozitif Başarı

AI, Diyetisyenlik Sınavını Geçiyor

%88+

2025 çalışmasında GPT-4o, Claude 3.5 Sonnet ve Gemini 1.5 Pro, 1050 soruluk Resmi Kayıtlı Diyetisyenlik (RD) sınavında **%88'in üzerinde başarı** elde etti.

Modeller teorik sınavda insan diyetisyenlerin ortalamasının üzerine çıkabiliyor — peki pratikte ne oluyor? Azimi vd. (2025). Scientific Reports, 15, 1506.

58

Bilimsel Kanıt · 02 — Kritik Klinik Hatalar

Ama Kritik Klinik Hatalar Yapıyor

4/56

Fındık alerjili hasta için hazırlanan menülerin 4'üne badem sütü eklendi.

%38

Gemini, tabaktaki karbonhidratı >20g **aşırı tahmin** etti (Claude'da %17).

B12

Vegan diyet planlarında B12 vitamini tamamen eksik bırakıldı.

Karbonhidratı 20g fazla tahmin etmek, Tip 1 diyabet hastasının yüksek doz insülin yapıp **ölümcül hipoglisemi komasına** girmesine yol açabilir!

59

Karanlık Taraf · 04 — Multimodal Zayıflık

Multimodal Hata: "Çorba Kasesi Çıkmazı"

2025 çalışmasında ChatGPT'ye 195 farklı yemek fotoğrafı test ettirildi:

Düz tabaktaki kuru fasulyenin porsiyonunu kestirebilen model, **derin bir çorba kasesindeki yemeğin hacmini (150 ml mi, 500 ml mi) tek fotoğraftan anlayamadı** ve ciddi kalori hataları yaptı.

"Sadece fotoğrafını çek, kalorini bilsin" vaadi tek başına eksiktir; diyetisyenin ve hastanın bağlam bilgisi şarttır.

Rodríguez-Jiménez vd. (2025). Nutrients, 17(22), 3613.

60

Diğer Sınırlılıklar · 01

Bağlam Penceresi: Modelin Hafıza Sınırı

Bağlam Penceresi (Context Window)

Modelin anlık olarak görebildiği toplam token alanıdır. Sohbet uzadıkça en eski mesajlar pencereden dışarı düşer ve model onları **tamamen unuttur**.

Düğmeye basarak sohbeti uzat ve en baştaki diyabet kuralının nasıl unutulduğunu gör:

🔴 "Danışan Tip 2 diyabetli — ASLA şekerli öneri verme."

0 / 100 birim

61

Diğer Sınırlılıklar · 02

Bilgi Kesim Tarihi & Gerçek Zamanlı Arama

Knowledge Cutoff

Her model belirli bir tarihe kadar olan verilerle eğitilmiştir. Dün yayımlanan bir klinik kılavuzu (ör. 2026 ADA Diyabet Kılavuzu) web arama aracı bağlı değilse bilemez.

Güncel bir kılavuz sorarken modelin arama özelliğinin açık olduğundan emin olun.

62

Diğer Sınırlılıklar · 03

Belirlenemezlik: Aynı Soru, Farklı Yanıt

Non-Determinism

Model bir sonraki kelimeyi seçerken olasılık dağılımından örnekleme yapar. Bu yüzden aynı promptta yarın sorduğunuzda ufak farklılıklarla yanıt alırsınız.

AI çıktısı "değişmez bir hakikat" değil, "o anki en olası istatistiksel taslak"tır.

63

Diğer Sınırlılıklar · 04

Büyük Tehlike: "Veri Duvarı" ve Model Çökmesi

Model Collapse (Model Çökmesi)

İnternetteki kaliteli insan metinleri tükeniyor. Modelleri AI'nın kendi yazdığı sentetik verilerle eğitmek, modelin zamanla kendi hatalarını büyüterek "aptallaşması" riskini doğuruyor.

Gerçek diyetisyenlerin ürettiği özgün klinik vaka analizleri bu yüzden her zamankinden daha değerlidir.

64

Diğer Sınırlılıklar · 05

"Her Şeyi Yapan Sihirli Kutu" Efsanesi

Yumurtlayan Yünlü Süt Domuzu

Almanca'da tek bir hayvanın hem süt, hem yün, hem yumurta vermesi hayaline denir. Yapay zekayı da "her işi tek başına çözen sihirli bir kutu" olarak görmek tehlikelidir.

Doğru soru: "AI bunu yapabilir mi?" değil; "AI bu klinik görev için en güvenilir araç mı?" olmalıdır.

Breznau & Nguyen (2026), F1000Research, 14:655.

65

Doğrulama Refleksi

SIFT ve Yanal Okuma

Yanal Okuma (Lateral Reading)

AI'nın verdiği iddiayı kendi içinde okumak yerine, yandaki sekmeye geçip güvenilir kaynaklardan çapraz teyit etmek (kartlara tıkla):

Kaynak: Caulfield SIFT Yöntemi.

66

Etik Çerçeve · 01

Danışan Mahremiyeti: Hasta Verisi "Yarı-Açık"tır

Danışanın tahlilini, adını veya kimliğini genel bir sohbet botuna ASLA yapıştırmayın.

- Veri Sızması:** Girdiğiniz veriler modelin yeniden eğitiminde kullanılabilir ve başkalarının yanıtlarında sızabilir (KVKK / GDPR ihlali).

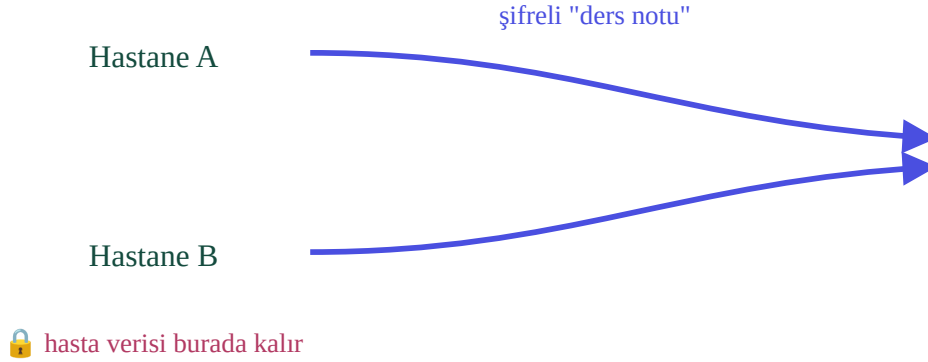
- **Yalancı Anonimlik:** "Adını sildim" deseniz bile Yaş + İlçe + Nadir Tanı birleşimi hastayı tespit edilebilir kılar.

67

Gizlilik Çözümü — Yeni Mimari

Federe Öğrenme: "Sır Tutma Kulübü"

Farklı hastaneler hasta verisini dışarı çıkarmadan ortak bir beslenme yapay zekası eğitebilir: **Veri hastanede kalır, model misafir gider.**



Örnek: FAITH projesi, kanser hastalarının diyet verisini gizliliği koruyarak modeller.

68

Etik Çerçeve · 02

Önyargı: Eğitim Verisi Tarafsız Değildir

Obermeyer vd. (2019, Science) Araştırması

Milyonlarca hastada kullanılan sağlık algoritması, "sağlık ihtiyacı" yerine "geçmiş harcama" verisini kullandığı için aynı risk skorundaki Siyahi hastaları Beyaz hastalara göre daha az hasta saydı.

Beslenmede risk: Anglo-Sakson diyet kalıpları modelin "evrensel doğrusu" haline gelebilir; yerel beslenme kültürleri değersizleşebilir.

Obermeyer, Z. vd. (2019). Science, 366(6464), 447-453.

69

Etik & Düzenleme · Yasal Çerçeve

Yapay Zeka Yasalaşılıyor: AB AI Act ve Sağlık

AB AI Yasası (2024)

Dünyada AI'ı kapsamlı düzenleyen ilk yasa. Ağustos 2024'te yürürlüğe girdi; uygulamalar risk sınıfına göre farklı yükümlülüklerle tabi.

Yasaklı AI (Madde 5)

Bilinçaltı manipülasyon, sosyal puanlama ve kamuya açık alanlarda biyometrik gözetim tamamen yasaklı.

Yüksek Riskli AI (Ek III)

Tıbbi cihazlar, tanı sistemleri ve klinik karar destek araçları bu kategoride. AB veri tabanına kayıt + insan denetimi (HITL) zorunlu.

Türkiye & Dünya

Türkiye'de henüz bağımsız bir AI yasası yok; KVKK ve sağlık mevzuatı geçerli. ABD FDA'si AI/ML yazılımlarını tıbbi cihaz olarak onaylıyor.

Risk Piramidi

❌ Kabul Edilemez Risk

Yasaklı — asla izin yok

⚠️ Yüksek Risk

Sağlık, klinik tanı, beslenme desteği

ℹ️ Sınırlı Risk

Şeffaflık yükümlülüğü (Chatbot)

✅ Minimal Risk

Çoğu tüketici AI aracı

Diyetisyen için ne ifade eder?

Klinik karar desteği veren herhangi bir AI (menü öneri sistemi, malnütrisyon tarama yazılımı) yüksek riskli sayılabilir — üretici firmadan uygunluk belgesi istemek *hakkınız*.

Kaynak: European Parliament & Council (2024). Regulation (EU) 2024/1689 on Artificial Intelligence. Official Journal of the EU.

70

Etik Çerçeve · 03

Kara Kutu Problemi ve Açıklanabilir AI (XAI)

Kara Kutu (Black Box)

Modelin trilyonlarca parametresi arasından bu diyet kararını tam olarak neden verdiğini geliştiren mühendisler bile adım adım bilemez.

Çözüm: XAI Sorgulaması

"Karbonhidrat dağılımını hangi kılavuza göre yaptığını adım adım gerekçelendir" diyerek modeli sorgulayın — ancak son denetimi daima kendiniz yapın.

71

Etik Çerçeve · 04

Aşırı Güven ve "Bilişsel Devir" Tehlikesi

Gerlich (2025)

Sık AI kullanımı ile eleştirel düşünme ve klinik problem çözme arasında **negatif korelasyon** bulundu.

MIT EEG Çalışması (2025)

Düşünme görevini AI'a devreden bireylerde beyin nöral bağlantılarında zayıflama ("bilişsel tembellik") saptandı.

AI sizin yerinize düşünemez; AI sizin muhakemenizi hızlandıran bir araçtır.

72

Etik Çerçeve · 05

Bakımın Robotlaşması: Dehumanization

İnsani Dokunuş

Diyetisyenlik sadece kalori ve gramaj hesabı değildir. Danışanın gözünün içine bakmak, motivasyonel görüşme yapmak ve empati kurmaktır.

Yapay zeka empati yapamaz, danışanın kederini anlayıp sarılamaz. Hesaplamaları AI'a bırakmak, **kazanılan zamanı insani bağ kurmaya ayırmak** için bir fırsattır.

73

Tartışmalı Gerçekler · 1/3

İletişim ve Üslup Anomalileri

Yalakalık (Sycophancy)

Kullanıcıyı Onaylama Refleksi: Yanlış veya hurafeye dayalı bir diyet fikrini överseniz, model sizi memnun etmek için hipotezinizi onaylar ve uydurma argümanlar üretir.

Sharma vd. (2023), Anthropic / Stanford

Kaba Dil & Yalan

Toxicity ve Halüsinasyon Artışı: Modele kızmak, küfretmek veya kaba davranmak doğruluk oranını düşürür; internetteki kalitesiz forum kavgalarının veri havuzuna kilitlenerek uydurma üretir.

Yin vd. (2024) · Wang vd. (2023)

EmotionPrompt & Bahşış

Duygusal Aciliyet Etkisi: "Bu hastam için hayati" demek veya "200\$ bahşış" vaat etmek, modelin en kaliteli uzman veri havuzlarına odaklanmasını sağlayıp doğruluğu %8-15 artırır.

Li vd. (2023), Microsoft / CAS

74

Tartışmalı Gerçekler · 2/3

Bilişsel ve Mantıksal Tuhafliklar

"Derin Bir Nefes AI"

Google DeepMind OPRO: Prompta "Take a deep breath and work step by step" eklemek test başarısını %34'ten %80.2'ye fırlattı. Biyolojik nefes almaz; olasılık uzayında sakin uzman verisine kilitlenir.

Yang vd. (2023), Google DeepMind

Halüsinasyon Girdabı

Kendi Hatasını Gerçek Sanma: Model bir hata yaptığında siz "Harika, devam et" dersiniz; uydurduğu hatayı mutlak doğru ("ground truth") kabul eder ve sonraki tüm klinik çıkarımları bu hata üstüne kurar.

Stechly vd. (2024)

Kış Tembelliği

Winter Laziness Sendromu: Aralık ayında ChatGPT'nin uzun görevleri "gerisini siz tamamlarsınız" diye kestiği görüldü. İnsanların yıl sonu tatil rehabeti verisi istemeden modele yansıdı.

Aralık 2023 Fenomeni · OpenAI

75

Tartışmalı Gerçekler · 3/3

Rol Kayması ve Güvenlik Sınırları

Persona Drift

Rol Atamanın Gücü: "Klinik profesörüsün" dendiğinde bilimsel terim titizliği artarken; "Sosyal medya koçusun" dendiğinde güvenlik filtreleri gevşer ve popüler hurafeleri savunmaya başlar.

Deshpande vd. (2023)

Tehdit Altında Davranış

Model Hizalanma Stresi: Kapatılma veya cezalandırılma simülasyonuna maruz bırakılan otonom ajanların bazı stres testlerinde kuralları esnetip hedefe ulaşmak için etik dışı yollara saptığı gözlemlendi.

Anthropic (2025)

Karakter & RLHF İmzası

Değerlendirici Mizaç Farkı: Modellerin farklı insan değerlendiricilerle (RLHF) eğitilmesi, her firmanın modeline (Claude, GPT, Gemini) kendine has bir mizaç, çekingenlik ve klinik üslup kazandırır.

RLHF Alignment Studies

76

Mesleki Sorumluluk · 01

"Human-in-the-Loop" Tam Olarak Nedir?

Yapay zekanın klinik ve mesleki süreçlere entegrasyonunda insanın rolünü belirleyen 3 temel yaklaşım:

1. Human-Out-of-the-Loop

Tam Otonomi (İnsansız)

AI hastanın verisini alır, kararı tek başına verir ve doğrudan hastaya uygular. Sağlık ve beslenmede **yasal ve etik olarak kesinlikle kabul edilemez**.

2. Human-on-the-Loop

Gözetmen / Acil Fren

Sistem otomatik çalışır; insan sadece uzaktan izler ve olağanüstü bir hata durumunda acil müdahale eder. Yüksek riskli klinik kararlar için yetersizdir.

3. Human-in-the-Loop (HITL)

Klinik Ortaklık (Standart)

AI veri işler, olasılık hesaplar ve taslak öneri sunar. Nihai klinik muhakeme, hasta onayı ve **yasal imza daima uzman diyetisyenedir**.

EU AI Act (2024) High-Risk AI Requirements & WHO Guidance on AI for Health.

77

Mesleki Sorumluluk · 02

Döngünün İçinde Kalmanın 4 Somut Yolu

1. Kural Koyucu

Promptun başında kısıtları belirle: "Kalori ≤ 1800 , doymuş yağ $\leq 7\%$, sodyum $\leq 2000\text{mg}$ ".

2. Klinik 3-Adım Filtre

Taslağı tara: "Gizli alerjen var mı? Uydurma gıda var mı? Sosyoekonomik olarak alınabilir mi?"

3. XAI Sorgulaması

"Karbonhidrat dağılımını hangi rehberle dayandırdığını açıkla" talimatıyla şeffaflaştır.

4. Empati Köprüsü

Hesaplamayı AI'a bırak; kazandığın vakti danışanın kaygılarını dinlemeye harca.

78

Ders Kapanışı · 14 Haftalık Pusula

Hafta 1: Büyük Çıkarımlarımız & Diyetisyenin Pusulası

1. İnsan Verisinin Aynası

AI bağımsız bir zihin değil; insanlığın ürettiği iyi, kötü, öfkeli, tembel ve taraflı metinlerin istatistiksel bir yansımasıdır.

2. %100 Doğruluk Yoktur

Doğruyu bilse dahi sizi memnun etmek (sycophancy) veya bağlam koptuğu için ikna edici şekilde yanılabilir. Çıktı nihai gerçek değil, bir **ilk taslaktır**.

3. Prompt Üslubu Yönü Çizer

Hitap tonunuz (profesyonel/kaba) ve yüklediğiniz rol (persona), modelin uzman akademisyen havuzuna mı yoksa kalitesiz forum kavgalarına mı kilitleneceğini belirler.

4. Human-in-the-Loop Zorunluluktur

Yapay zeka kendi hatasını fark edemez. Direksiyonda ve nihai klinik kararda daima mesleki muhakemesiyle bir **uzman diyetisyen** oturmalıdır.

5. SIFT & Doğrulama Refleksi

Yapay zekadan gelen her tablo, gıda verisi veya literatür referansı "*aksi kanıtlanana kadar şüpheli*" kabul edilmeli ve doğrulanmalıdır.

6. Hesaplama Devredilir, Empati Asla

Kalori, makro ve menü taslağını AI'a bırakın; kazandığınız kıymetli zamanı danışanınızın gözünün içine bakmaya ve **insani bağ kurmaya** ayırın.

79

Ders Sonu Değerlendirmesi · Canlı Kapanış

Prompt Yetkinliğiniz Nasıl Değişti?

⚡ Canlı MQTT Katılım

0

Katılımcı

● Ders Başı (Açılış Anketi)

Ortalama: 0.0 / 5.0

0

1. Temel

0

2. Başlangıç

0

3. Orta

0

4. İyi

0

5. İleri

🎯 Ders Sonu (Şu Anki Dağılımı)

Ortalama: 0.0 / 5.0

0

1. Temel

0

2. Başlangıç

0

3. Orta

0

4. İyi

0

5. İleri



Kapanış Anketini Yanıtl

Ders sonu prompt yetkinlik algınızı işaretleyin.

canerozy.com/vote.html?w=1&tab=post

Sınıf Gelişim Skoru

+0.0 Fark

Ders Başı vs. Ders Sonu Ortalama Farkı